

ESIT | ESTANCIA PROFESIONAL

CI/CD Cloud Económico para Aplicaciones Web

con GitHub Actions y Hosting Gratuito

INFORME DE FASE 0

Onboarding y planificación

Organización receptora	Dirección Nacional de Servicios Digitales Educativos (DNSDE)
Unidad ejecutora	Unidad de Proyectos ESIT – Línea DevOps y Automatización Cloud
Equipo	Grupo SN-3
Fecha de entrega	4 de octubre de 2026
Líder del equipo	Melvin Omar Juárez Rodríguez

Entregable de onboarding, organización del equipo y planificación de recursos tecnológicos

1. Resumen ejecutivo

Durante la Fase 0, el Grupo SN-3 se organizó el equipo y se definió la base de trabajo del proyecto CI/CD. Se asignaron cinco roles, se documentaron responsabilidades individuales y compartidas, y se estableció un Plan de Recursos Tecnológicos con GitHub como repositorio, Vercel como hosting previsto, Node.js, ESLint y Jest para el entorno de desarrollo, y GitHub Actions para automatizar las validaciones y los despliegues. También se definieron ramas iniciales, prácticas de protección de secretos y acuerdos de comunicación asincrónica. El informe de Semana 1 declara que el repositorio remoto y la documentación inicial ya están preparados. La implementación de workflows y el despliegue público todavía corresponden a fases posteriores. Los principales riesgos son las cuotas y condiciones cambiantes de los planes gratuitos, la exposición accidental de credenciales y la falta de evidencia adjunta para algunas actividades.

138 palabras

2. Equipo y responsabilidades

Integrante	Rol asignado	Responsabilidad principal
Melvin Omar Juárez Rodríguez	Líder de Proyecto Jr.	Coordina backlog, bitácora, comunicación, seguimiento y cumplimiento de fases.
Carlos Mauricio López García	DevOps Jr.	Configura y optimiza workflows YAML, estructura el repositorio y gestiona secretos y ramas.
Carlos Armando Martínez Chicas	Ingeniero Cloud Jr.	Configura el hosting, variables de entorno y comprobaciones de salud.
Tamara Abigail Martínez Lemus	Desarrollador Web Jr.	Desarrolla la aplicación, implementa pruebas unitarias y corrige fallos de build y test.
Zuleima Beatriz Medina Morales	QA / Documentador Técnico Jr.	Diseña la matriz de pruebas, registra evidencias y mantiene la documentación técnica.

Responsabilidades compartidas

- Revisar cambios mediante Pull Requests antes de integrar a dev o main.
- Participar en reuniones de seguimiento y mantener actualizado el registro semanal de actividades.
- Proteger claves y tokens: no incluir credenciales en el repositorio; usar secretos del repositorio y mantener .env fuera del control de versiones.

3. Desarrollo del entregable

3.1 Plan de Recursos Tecnológicos

Recurso	Plataforma	Uso y decisión
Repositorio y control de versiones	GitHub	Repositorio informado: https://github.com/MelJuarezCloud/cicd-cloud-app . Ramas iniciales: main, dev, feature/* y hotfix/*.
Automatización	GitHub Actions	Workflows para checkout, instalación, lint, pruebas, build y, posteriormente, deploy. Los archivos de workflow se ubicarán en <code>.github/workflows/</code> .
Hosting previsto	Vercel	Seleccionado por su integración con GitHub y su flujo de despliegue automático. Confirmar la configuración y los límites vigentes del plan al implementarlo.
Desarrollo y calidad	Node.js, ESLint y Jest	Entorno local previsto para la aplicación; ejecución de lint, pruebas unitarias y build en el pipeline.
Secretos	GitHub Repository Secrets	Guardar DEPLOY_TOKEN y claves necesarias como secretos; usar <code>.env.example</code> solo con nombres y ejemplos no sensibles.
Documentación	Google Docs / carpeta docs	Conservar análisis, decisiones, bitácora, evidencias y manuales de operación.
Comunicación	WhatsApp (indicado en el PRT)	Grupo referido como "Grupo 3 - ESIT". Confirmar canal oficial definitivo, pues el documento también menciona Discord.

3.2 Estructura y flujo de trabajo previstos

- Ramas: main representa producción; dev integra cambios; feature/* se usa para nuevas funciones; hotfix/* para correcciones urgentes.
- Flujo previsto: commit o Pull Request → GitHub Actions (lint, tests y build) → deploy a Vercel tras superar validaciones → health check. La activación exacta por rama se documentará en la Fase 1.
- Estructura documental: src/ para el código; tests/ para pruebas; docs/ para análisis y bitácora; infra/ para configuración de hosting; ci/ para recursos auxiliares de CI; `.github/workflows/` para los workflows reconocidos por GitHub Actions.

3.3 Acuerdos de comunicación

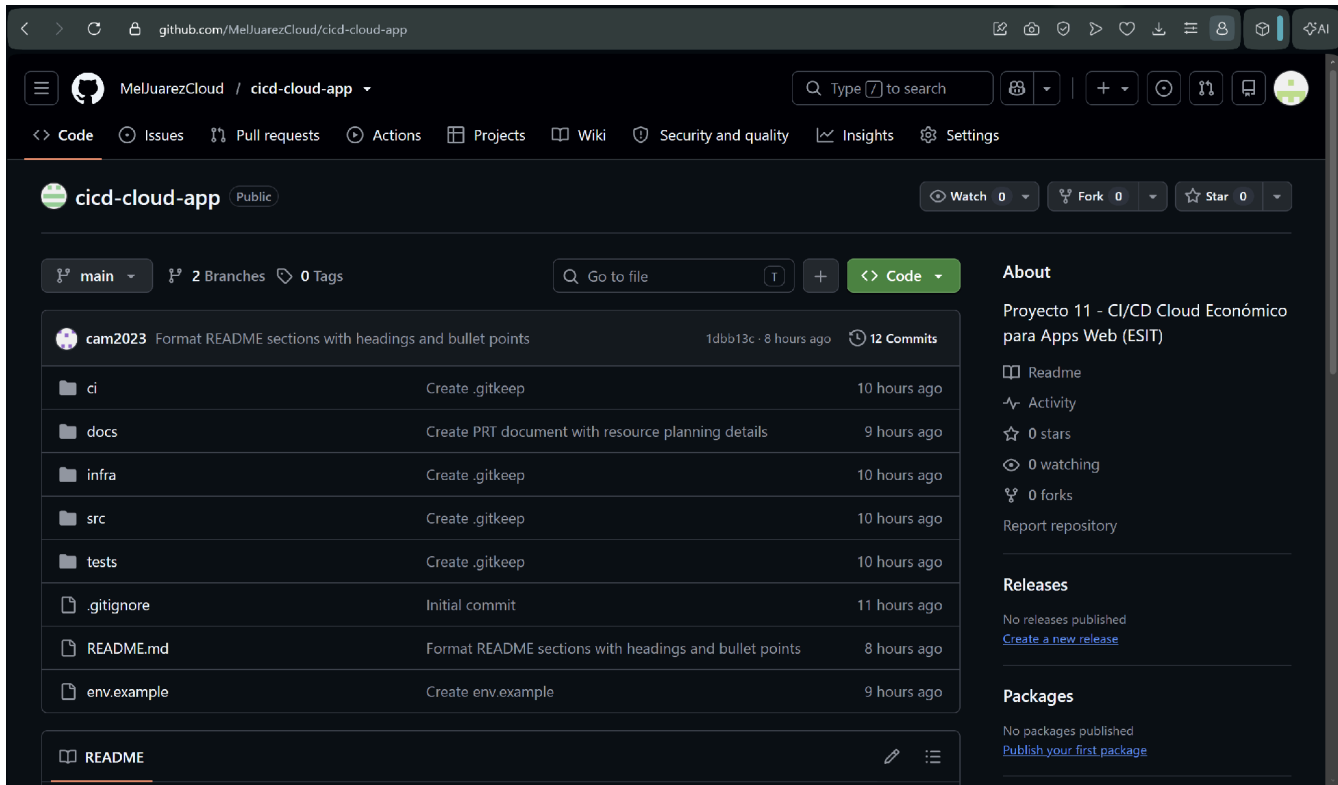
- Disponibilidad informada: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:30 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Reunión semanal: miércoles a las 6:30 p. m., con duración prevista de 30 a 45 minutos.
- Tiempo máximo de respuesta informado: dos horas para consultas de trabajo dentro de la ventana acordada y 24 horas para revisión de Pull Requests.
- Al reportar un fallo, incluir contexto, rama afectada y captura del log; registrar los acuerdos en el canal oficial.

3.4 Riesgos y medidas iniciales

Riesgo	Medida de mitigación inicial
Cuotas y condiciones del free tier pueden cambiar o ser insuficientes.	Verificar los límites vigentes al configurar GitHub Actions y Vercel; optimizar triggers, caché y artefactos; vigilar consumo.
Filtración accidental de tokens o claves.	Usar GitHub Secrets, restringir permisos, mantener <code>.env</code> en <code>.gitignore</code> y no incluir valores reales en evidencias.
Confusión entre la carpeta <code>/ci</code> y la ruta de workflows.	Guardar workflows en <code>.github/workflows/</code> y reservar <code>/ci</code> para scripts o material auxiliar.
Canal de comunicación no definido de forma consistente.	Confirmar un canal oficial único y documentar su evidencia en <code>docs/comunicacion.md</code> .

4. Evidencias

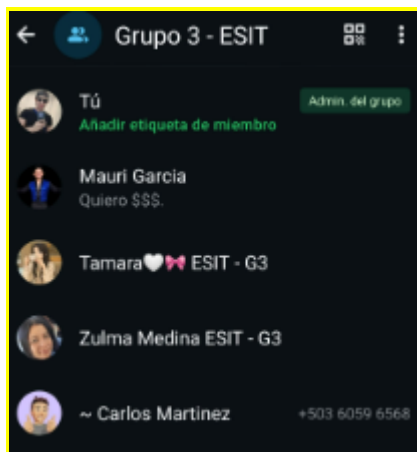
El material de Semana 1 reporte de la preparación del repositorio.



Canal Oficial de Comunicación

Evidencia del Grupo de Trabajo

- Plataforma Seleccionada: WhatsApp
- Nombre del Grupo: Grupo 3 - ESIT
- Evidencia:



Evidencia	Estado / referencia	Acción para completar
Repositorio GitHub	URL declarada: https://github.com/MelJuarezCloud/cicd-cloud-app	Verificar acceso y adjuntar captura de la página principal con ramas/estructura.
Estructura de carpetas	Declarada en el documento de Semana 1.	Adjuntar captura del árbol de archivos en GitHub o del entorno local.
Canal del equipo	WhatsApp / Discord; se menciona "Grupo 3 - ESIT".	Confirmar cuál es el canal oficial y agregar captura con datos privados ocultos.
Configuración local y sincronización	El resumen de Semana 1 indica que Git y el repositorio remoto se prepararon.	Adjuntar captura de estado/commit o log no sensible que confirme la sincronización.
Secretos y credenciales	Se definió su gestión mediante GitHub Repository Secrets.	No capturar ni compartir valores secretos; si se evidencia, mostrar únicamente los nombres configurados.
Deploy, dashboard, workflow y health check	Pendientes de fases posteriores; todavía no se reportan como implementados.	Agregar enlaces y capturas cuando existan; no declarar URL pública antes del primer despliegue.

5. Conclusión

La Fase 0 deja definidos los roles del Grupo SN-3, las responsabilidades compartidas, el repositorio y las herramientas previstas para construir una solución CI/CD económica. La documentación base establece una ruta de trabajo para iniciar el análisis y diseño.

Pendientes para la siguiente fase

- Levantar requisitos del pipeline: tipo de aplicación, validaciones, flujo de aprobación y criterios de aceptación.
- Documentar el análisis técnico, riesgos y cuotas vigentes de las plataformas.
- Diseñar el flujo CI/CD, las reglas de ramas y activación, las políticas de Pull Request y la convención de commits.
- Acordar formalmente el hosting y el canal oficial; conservar evidencia de las decisiones.